LAPORAN PRAKTIKUM
APLIKASI BERBASIS PLATFORM

PERTEMUAN 16 MARET 2026

MODUL 6 - JavaScript & jQuery

Disusun oleh:

Wahyu Bagus Setiawan

2311102296

S1 IF-11-04

Dosen Pengampu:

Cahyo Prihantoro, S.Kom., M.Eng.

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO – UNIVERSITAS TELKOM

MARET 2026

MODUL 6 JAVASCRIPT

6.1. Pengenalan Javascript

6.1.1. Javascript

Sesuai dengan namanya, JavaScript adalah bahasa pemrograman berjenis scripting. Secara tradisional, bahasa ini dirancang untuk menangani instruksi yang relatif sederhana dan ringkas—biasanya hanya terdiri dari beberapa ratus baris kode. Pada awalnya, JavaScript sering digunakan untuk mengontrol atau mendukung aplikasi berbasis Java. Karena itulah, secara desain awal, JavaScript tidak ditujukan untuk membangun sistem atau aplikasi berskala sangat besar (kompleks).

6.1.2. Prinsip Dasar Javascript

JavaScript memiliki beberapa karakteristik unik dalam cara kerjanya, di antaranya:

1. Multi-Paradigma: JavaScript sangat fleksibel karena mendukung tiga gaya pemrograman sekaligus:

   - Imperatif: Menjalankan perintah baris demi baris secara berurutan.

   - Fungsional: Menitikberatkan pada fungsi matematis murni tanpa mengubah data asli (immutable).

   - Berorientasi Objek (OOP): Mengelola elemen program dalam bentuk "objek".

2. Ekspresif: Model pemrograman fungsionalnya memungkinkan pengembang menulis kode dengan logika yang kuat namun tetap ringkas.

3. OOP yang Unik: Konsep pemrograman berorientasi objek dalam JavaScript memiliki pendekatan yang sedikit berbeda dibandingkan bahasa pemrograman OOP konvensional lainnya.

4. Modularity: Aplikasi JavaScript yang kompleks biasanya dipandang sebagai kumpulan program-program kecil yang saling terhubung dan berinteraksi satu sama lain.

6.2. Sintaks Umum pada Javascript

6.2.1 Tipe data dasar

Dalam JavaScript, setiap nilai pasti memiliki tipe data tertentu. Berikut adalah klasifikasi tipe data yang digunakan:

Kategori	Jenis Tipe Data
Primitif & Umum	Number (Angka), String (Teks), Boolean (true/false)
Struktur Data	Object, Array
Logika & Pola	Function (Fungsi), RegExp (Pola karakter/Regular Expression)
Waktu	Date
Status Khusus	Null (Kosong/Tidak bernilai), Undefined (Belum didefinisikan)

6.2.2 Variabel

Variabel dibuat dengan kata kunci var pada Javascript.

```
var a;              // a berisi undefined
var nama = "Budi"; // nama berisi "Budi"
```

Nilai yang ada di dalam variabel dapat diganti dengan mengisikan nilai baru, dan bahkan dapat diganti tipe datanya juga.

```
nama = "Anton"; // nama sekarang berisi string "Anton"
nama = 1;       // nama sekarang berisi integer 1
```

Contoh Code & SS Hasil:

```
Welcome    JS variable.js ×
JS variable.js > ...
1  var nama = "Wahyu Bagus Setiawan";
2  var nim = "2311102296";
3
4  console.log("Hallo, nama saya " + nama);
5  console.log("Nim saya adalah " +nim);
6
7  var umur = 20;
8  console.log("Umur saya adalah "+ umur);

PROBLEMS   OUTPUT   TERMINAL   PORTS   DEBUG CONSOLE   powershell
PS D:\Kuliah Semester 6\Aplikasi Berbasis Platform\Pertemuan 3> node variable.js
Hallo, nama saya Wahyu Bagus Setiawan
Nim saya adalah 2311102296
Umur saya adalah 20
PS D:\Kuliah Semester 6\Aplikasi Berbasis Platform\Pertemuan 3>
```

Keterangan:

Jadi, di JavaScript kita pakai var buat bikin variabel, yaitu tempat buat naruh data sementara. Di gambar itu, variabel nama sama nim dipakai buat nyimpen data teks (string). Kerennya, variabel ini sifatnya dinamis, jadi kapanpun kita butuh liat isinya di terminal, tinggal panggil aja pakai console.log. Ini bikin kerjaan kita lebih rapi pas lagi nyusun logika program yang lebih panjang.

6.2.3 Array

Array merupakan sebuah tipe data yang digunakan untuk menampung banyak tipe data lainnya. Berbeda dengan tipe data object, array pada Javascript merupakan sebuah tipe khusus.Pembuatan array dalam Javascript dilakukan dengan menggunakan kurung siku ([]):

```
var data = ["satu", 2, true];
```

Selain itu Javascript juga mendukung untuk membuat array di dalam array yang biasa dikenal dengan array dua dimensi seperti contoh dibawah ini.

```
var arr2 = [["satu", "dua"], ["tiga", "empat"]];
```

Pengaksesan elemen dalam array dilakukan dengan menggunakan kurung siku. Nilai yang kita berikan dalam kurung siku adalah urutan elemen penulisan array (indeks), yang dimulai dari nilai 0. Jika indeks yang diakses tidak ada, maka kita akan mendapatkan nilai undefined.

```
data[2];      // mengembalikan true
arr2[0][1];   // mengembalikan "dua"
data[10];     // mengembalikan undefined
```

Sebagai sebuah objek khusus, array juga memiliki method dan properti. Beberapa method dan properti yang populer misalnya length, pop(), dan push().

```
var data = ["a", "b", "c"];
// data.length mengembalikan 3
data.push("d"); // mengembalikan 4 data menjadi ["a", "b", "c", "d"]
data.pop(); // mengembalikan "d", data menjadi ["a", "b", "c"]
```

Contoh:

```
JS array.js > ...
1   var data = ['satu', 2, true ];
2
3   console.log("Elemen indeks ke-0: "+ data[0]);
4   console.log("Elemen indeks ke-1: "+ data[1]);
5
6   data.push("baru");
7   console.log("Setelah push: "+ data);
8
9   data.pop();
10  console.log("Setelah pop: "+ data);
11
12  var arr2 = [["satu", "dua"], ["tiga, empat"]];
13  console.log("Akses array 2D: " + arr2[0][1]);
```

```
PROBLEMS   OUTPUT   TERMINAL   PORTS   DEBUG CONSOLE   powershell
PS D:\Kuliah Semester 6\Aplikasi Berbasis Platform\Pertemuan 3> node variable.js
Hallo, nama saya Wahyu Bagus Setiawan
Nim saya adalah 2311102296
Umur saya adalah 20
PS D:\Kuliah Semester 6\Aplikasi Berbasis Platform\Pertemuan 3> node array.js
Elemen indeks ke-0: satu
Elemen indeks ke-1: 2
Setelah push: satu,2,true,baru
Setelah pop: satu,2,true
Akses array 2D: dua
PS D:\Kuliah Semester 6\Aplikasi Berbasis Platform\Pertemuan 3>
```

Keterangan:

Array berfungsi sebagai wadah kolektif yang mampu menampung berbagai tipe data dalam satu variabel tunggal. Implementasi pada Modul 6 menunjukkan bahwa setiap data diidentifikasi berdasarkan indeks numerik berbasis nol. JavaScript juga memfasilitasi struktur data yang lebih mendalam melalui konsep Array 2D. Untuk pengelolaan elemennya, tersedia fungsi dinamis seperti .push() dan .pop() yang memudahkan penambahan atau pengurangan data pada struktur array tersebut tanpa harus mendefinisikan ulang seluruh variabel.

6.2.4 Pengendalian struktur

Javascript memiliki perintah-perintah pengendalian struktur (control stucture) yang sama dengan bahasa dalam keluarga C. Perintah if dan else digunakan untuk percabangan, sementara perintah for, for-in, while, dan do-while digunakan untuk perulangan. Percabangan pada Javascript bisa dikatakan sama persis dengan C atau Java:

```
var gelar;
var pendidikan = "S2";
if (pendidikan === "S1") {
  gelar = "Sarjana";
} else if (pendidikan === "S2") {
  gelar = "Master";
} else if (pendidikan === "S3") {
  gelar = "Doktor";
} else {
  gelar = "Tidak Diketahui";
}
gelar; // gelar berisi "Master"
```

Sama seperti if, perulangan do, do-while, dan for memiliki cara pemakaian yang dapat dikatakan sama persis dengan C atau Java:

```
while (true) {
    // tak pernah berhenti
} var input; do {
input = get_input();
} while (inputIsNotValid(input)) for
(var i = 0; i < 5; i++) {
    // berulang sebanyak 5 kali }
```

Contoh:

```
JS struktur.js > ...
1   var nilai = 80;
2
3   if (nilai >= 75){
4       console.log("Status: Lulus");
5   }else {
6       console.log("Status: Tidak Lulus");
7   }
8   //Wahyu Bagus Setiawan_2311102296
9   console.log("Menghitung 1 sampai 3: ");
10  for (var i = 1; i <=3; i++){
11      console.log("Angka: " + i);
12  }
```

```
PROBLEMS   OUTPUT   TERMINAL   PORTS   DEBUG CONSOLE

PS D:\Kuliah Semester 6\Aplikasi Berbasis Platform\Pertemuan 3> node struktur.js
^C
PS D:\Kuliah Semester 6\Aplikasi Berbasis Platform\Pertemuan 3> node struktur.js

Status: Lulus
Menghitung 1 sampai 3:
Angka: 1
Angka: 2
Angka: 3
PS D:\Kuliah Semester 6\Aplikasi Berbasis Platform\Pertemuan 3>
```

Keterangan:

Pengendalian struktur dalam JavaScript digunakan untuk mengatur jalannya perintah program berdasarkan kondisi tertentu atau melakukan tugas secara berulang. Berdasarkan praktikum Modul 6, perintah if dan else berfungsi untuk percabangan logika, sedangkan perintah for digunakan untuk eksekusi kode berulang dengan jumlah yang telah ditentukan. Implementasi struktur ini sangat krusial dalam pemrograman

untuk menangani pengambilan keputusan otomatis dan pengolahan data dalam jumlah besar secara efisien.

6.3. Object Orientation pada Javascript

Objek dalam Javascript didefinisikan sebagai mutable properties collection, yang artinya adalah sekumpulan properti (ciri khas) yang dapat berubah nilainya. Karena nilai-nilai selain tipe data dasar merupakan objek, maka pada Javascript sebuah Array adalah objek. Fungsi adalah objek dan Regular expression juga merupakan objek.

6.3.1. Pembuatan Object pada Javascript

Notasi pembuatan objek pada Javascript sangat sederhana, yaitu sepasang kurung kurawal yang membungkus properti. Notasi pembuatan objek ini dikenal dengan nama object literal. Object literal dapat digunakan kapanpun pada ekspresi Javascript yang valid:

```
var objek_kosong = {};
var mobil = {
    "warna-badan": "merah",
    "nomor-polisi": "BK1234AB"
};
```

Sebuah objek dapat menyimpan banyak properti, dan setiap properti dipisahkan dengan tanda koma (,). Jika ada banyak properti, nilai dari properti pada setiap objek boleh berbeda-beda:

```
var jadwal = {
  platform: 34,
  telah_berangkat: false,
  tujuan: "Medan",
  asal: "Jakarta"
};
```

Karena dapat diisikan dengan nilai apapun (termasuk objek), maka kita dapat membuat objek yang mengandung objek lain (nested object; objek bersarang) seperti berikut:

```
var jadwal = {     platform: 34,
telah_berangkat: false,     asal:
{          kode_kota: "MDN",
nama_kota: "Medan",
waktu: "2013-12-29 14:00"
    },     tujuan: {
kode_kota: "JKT",
nama_kota: "Jakarta",
waktu: "2013-12-29 17.30"
    }
};
```

Contoh:

```
JS object.js > ...
1   // 1. Membuat objek kosong
2   var objek_kosong = {};
3
4   // 2. Membuat objek dengan properti (object Literal)
5   var mobil = {
6       "warna-badan" : "merah",
7       "nomor-polisi" : "BK1234AB",
8       "jumlah_roda" : 4
9   };
10
11  // 3. Membuat objek bersarang (Nested Object)
12  var jadwal = {
13      platform: 34,
14      tujuan: {
15          kode_kota: "JKT",
16          nama_kota: "Jakarta"
17      }
18  };// Wahyu Bagus Setiawan 2311102296
19
20  console.log("Warna Mobil: " + mobil["warna-badan"]);
21  console.log("Kota Tujuan: " + jadwal.tujuan.nama_kota);

PROBLEMS   OUTPUT   TERMINAL   PORTS   DEBUG CONSOLE   powershell
PS D:\Kuliah Semester 6\Aplikasi Berbasis Platform\Pertemuan 3> node object.js
Warna Mobil: merah
Kota Tujuan: Jakarta
```

Keterangan:

Pembuatan objek dalam JavaScript menggunakan notasi *object literal* yang didefinisikan dengan sepasang kurung kurawal {} untuk membungkus sekumpulan properti . Setiap properti terdiri dari pasangan nama dan nilai, di mana nama properti harus berupa *string* dan nilai di dalamnya dapat berupa tipe data apa pun, termasuk objek lain atau *nested object*. Berdasarkan praktikum Modul 6, penggunaan objek ini memungkinkan pengorganisasian data yang lebih kompleks dan terstruktur dibandingkan hanya menggunakan variabel tunggal atau *array* biasa.

6.3.2. Akses Nilai Property

Akses nilai properti dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu.

1. Penggunaan kurung siku ([]) setelah nama objek. Kurung siku kemudian diisikan dengan nama properti, yang harus berupa string. Cara ini biasanya digunakan untuk nama properti yang adalah nama ilegal atau kata kunci Javascript.
2. Penggunaan tanda titik (.) setelah nama objek diikuti dengan nama properti. Notasi ini merupakan notasi yang umum digunakan pada bahasa pemrograman lainnya. Notasi ini tidak dapat digunakan untuk nama ilegal atau kata kunci Javascript.

Contoh penggunaan kedua cara pemanggilan di atas adalah sebagai berikut:

```
mobil["warna-badan"] // Hasil: "merah"
jadwal.platform      // Hasil: 34
```

Sebagai bahasa dinamis, Javascript tidak akan melemparkan pesan kesalahan jika kita mengakses properti yang tidak ada dalam objek. Kita akan menerima nilai undefined jika mengakses properti yang tidak ada:

```
jadwal.nomor_kursi   // Hasil: undefined mobil
["jumlah-roda"]      // Hasil: undefined
```

Pengaksesan properti pada Javascript juga dapat digunakan secara dinamis untuk mengubah nilai dari properti tersebut. Perubahan nilai properti juga dapat dilakukan untuk properti yang bahkan tidak ada pada objek tersebut:

```
mobil["jumlah-roda"] = 4;
mobil.bahan_bakar = "Bensin";
```

Contoh:

```
JS akses.js > ...
1   var mobil = {
2       "warna-badan": "merah",
3       "nomor-polisi": "BK1234AB",
4       "jumlah_roda": 4
5   }; // WahyuBagusSetiawan_2311102296
6   // 1. Menggunakan Kurung Siku [] (Wajib untuk nama properti ilegal/pakai
7   console.log("Warna: " + mobil["warna-badan"]); //
8
9   // 2. Menggunakan Tanda Titik . (Cara paling umum/legal)
10  console.log("Roda: " + mobil.jumlah_roda); //
11
12  // 3. Mengakses properti yang tidak ada (Hasilnya Undefined)
13  console.log("Kursi: " + mobil.nomor_kursi); //
14
15  // 4. Mengubah atau menambah nilai properti secara dinamis
16  mobil.bahan_bakar = "Bensin"; //
17  console.log("Bahan Bakar: " + mobil.bahan_bakar);

PROBLEMS   OUTPUT   TERMINAL   PORTS   DEBUG CONSOLE   powershell
PS D:\Kuliah Semester 6\Aplikasi Berbasis Platform\Pertemuan 3> node akses.js
Warna: merah
Roda: 4
Kursi: undefined
Bahan Bakar: Bensin
```

Keterangan:

Akses nilai properti pada objek JavaScript dapat dilakukan melalui dua metode, yaitu penggunaan kurung siku [] dan penggunaan tanda titik . . Notasi kurung siku biasanya digunakan untuk mengakses nama properti yang dianggap ilegal atau mengandung karakter khusus, sedangkan notasi titik merupakan cara yang paling umum digunakan dalam penulisan kode. Sebagai bahasa pemrograman dinamis, JavaScript tidak akan memberikan pesan kesalahan jika pengembang mengakses properti yang tidak terdefinisi, melainkan akan mengembalikan nilai *undefined* .

6.3.3. Prototype pada javascript

Pada Javascript yang mengimplementasikan PBO kita tidak lagi perlu menuliskan kelas, dan langsung melakukan penurunan terhadap objek. Misalkan kita memiliki objek mobil yang sederhana seperti berikut:

```
var mobil = { nama: "Mobil",
jumlahBan: 4 };
```

Kita dapat langsung menurunkan objek tersebut dengan menggunakan fungsi Object.create seperti berikut:

```
var truk = Object.create(mobil);
// truk.nama === "Mobil"
// truk.jumlahBan === 4
```

Contoh:

```
JS prototype.js > ...
// 1. Membuat objek dasar (Modul 6.3.3)
var mobil = {
    nama: "Mobil",
    jumlahBan: 4
}; // Wahyu Bagus Setiawan_2311102296
// 2. Melakukan penurunan menggunakan Object.create
var truk = Object.create(mobil);

// 3. Menampilkan hasil penurunan
console.log("Nama Truk: " + truk.nama); // Hasil: Mobil
console.log("Ban Truk: " + truk.jumlahBan); // Hasil: 4

// 4. Mengubah properti khusus untuk truk
truk.nama = "Truk Gandeng";
console.log("Nama Baru: " + truk.nama);
```

```
PROBLEMS   OUTPUT   TERMINAL   PORTS   DEBUG CONSOLE   powershell

PS D:\Kuliah Semester 6\Aplikasi Berbasis Platform\Pertemuan 3> node prototype.js
Nama Truk: Mobil
Ban Truk: 4
Nama Baru: Truk Gandeng
```

Keterangan:

Konsep *prototype* dalam JavaScript memungkinkan implementasi Pemrograman Berorientasi Objek (PBO) melalui mekanisme penurunan langsung antar objek tanpa memerlukan definisi kelas formal. Dengan menggunakan fungsi Object.create(), sebuah objek baru dapat mewarisi seluruh properti dan nilai dari objek induknya secara otomatis . Fleksibilitas ini mempermudah pengembang dalam membangun hierarki data yang efisien, di mana objek turunan tetap memiliki akses ke karakteristik dasar objek asalnya sambil tetap bisa memiliki properti unik tersendiri.

6.4. Function pada Javascript

6.4.1. Pembuatan Fungsi pada Javascript

Sebuah fungsi pada Javascript dibuat dengan cara seperti berikut:

```
function tambah(a, b) {
  hasil = a + b;
  return hasil;
}
```

Cara penulisan fungsi seperti diatas dikenal dengan nama function declaration, atau deklarasi fungsi. Terdapat empat komponen yang membangun fungsi di atas, yaitu:

1. Kata kunci function, yang memberitahu Javascript bahwa akan dibuat sebuah fungsi
2. Nama fungsi, dalam contoh di atas adalah tambah. Dengan memberikan sebuah fungsi nama maka pemanggilan fungsi dapat dirujuk dengan nama tersebut. Harus diingat bawa nama fungsi bersifat opsional, yang berarti fungsi pada Javascript tidak harus diberi nama.
3. Daftar parameter fungsi, yaitu a, b pada contoh di atas. Daftar parameter ini selalu dikelilingi oleh tanda kurung (()). Parameter boleh kosong, tetapi tanda kurung wajib tetap dituliskan. Parameter fungsi akan secara otomatis didefinisikan menjadi variabel yang hanya bisa dipakai di dalam fungsi. Variabel pada parameter ini diisi dengan nilai yang dikirimkan kepada fungsi secara otomatis.
4. Sekumpulan perintah yang ada di dalam kurung kurawal ({}). Perintah-perintah ini dikenal dengan nama badan fungsi. Badan fungsi dieksekusi secara berurut ketika fungsi dijalankan.

Fungsi yang dibuat tanpa nama dikenal dengan sebutan fungsi anonim atau fungsi lambda. Berikut adalah cara membuat fungsi dengan ekspresi fungsi:

```
var tambah = function (a, b) {
  hasil = a + b;
  return hasil;
};
```

6.4.2. Pemanggilan Fungsi

Sebuah fungsi dapat dipanggil untuk menjalankan seluruh kode yang ada di dalam fungsi tersebut, sesuai dengan parameter yang kita berikan. Pemanggilan fungsi dilakukan dengan cara menuliskan nama fungsi tersebut, kemudian mengisikan argumen yang ada di dalam tanda kurung.

6.4.3. Contoh

```
JS fungsi.js > ...
// 1. Function Declaration (Cara Umum) - Modul 6.4
function tambah(a, b) {
    var hasil = a + b;
    return hasil; // Mengembalikan nilai
} //WahyuBagusSetiawna_2311102296
// 2. Function Expression (Fungsi Anonim/Lambda)
var naikkan = function(n) {
    return n + 10; // Langsung mengembalikan ekspresi
};
// 3. Pemanggilan Fungsi
console.log("Hasil Tambah: " + tambah(3, 5)); // Output: 8
console.log("Hasil Naikkan: " + naikkan(5));  // Output: 15
```

```
PROBLEMS   OUTPUT   TERMINAL   PORTS   DEBUG CONSOLE   powershell
PS D:\Kuliah Semester 6\Aplikasi Berbasis Platform\Pertemuan 3> node fungsi.js
Hasil Tambah: 8
Hasil Naikkan: 15
```

Fungsi dalam JavaScript digunakan untuk membungkus sekumpulan perintah agar dapat digunakan kembali secara efisien dan memudahkan pengorganisasian kode (*code reuse*) . Berdasarkan praktikum Modul 6, pembuatan fungsi dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu deklarasi fungsi (*function declaration*) dan ekspresi fungsi (*function expression*) yang bersifat anonim . Sebuah fungsi dapat menerima parameter sebagai input dan menggunakan kata kunci return untuk mengembalikan nilai hasil pemrosesan kepada pemanggilnya.

6.5. Pengenalan jQuery

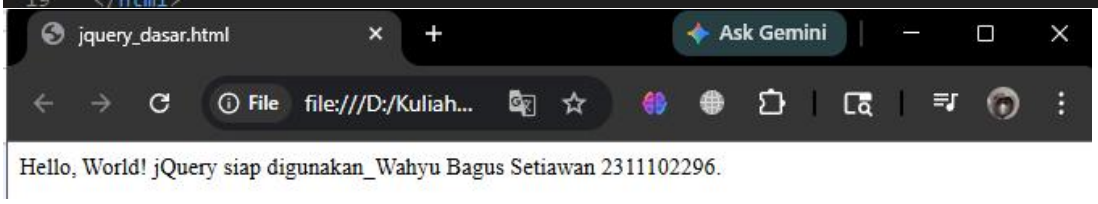
jQuery adalah sebuah library Javascript yang dibuat oleh John Resig pada tahun 2006. jQuery memungkinkan manipulasi dokumen HTML dilakukan hanya dalam beberapa baris code. Beberapa fitur utama yang terdapat pada jQuery adalah:

- DOM manipulation – jQuery memungkinkan untuk memodifikasi DOM (Document Object Model) menggunakan source selector yang disebut dengan Sizzle.
- Event Handling – jQuery dapat menangani sebuah aksi pada dokumen HTML seperti saat pengguna melakukan click pada sebuah objek.
- Ajax Support – jQuery dapat memfasilitasi pembuatan website menggunakan teknologi AJAX.

- Animations – pada jQuery terdapat build-in animasi yang dapat digunakan pada halaman web.
- Lightweight – ukuran file jQuery sangat ringan yaitu sekitar 19KB.

jquery_dasar.html > html > head > script > ready() callback

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Latihan jquery 2311102296_WahyuBagusSetiawan</title>
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.min.js"></script>
    <script>
        // Memastikan dokumen siap sebelum menjalankan kode
        $(document).ready(function() {
            // Menulis teks ke dokumen (Modul 6.5.1)
            document.write("Hello, World! jQuery siap digunakan_Wahyu Bagus Setiawan 2311102296.");
        });
    </script>
</head>
<body>
    <h1>Selamat Datang di Modul 6</h1>
</body>
</html>
```



6.6. Kegunaan Lanjutan jQuery

6.6.1. Efek hide/show

```html
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.min.js"></script>
  <script>
    $(document).ready(function() {
      $("#hide").click(function() {
        $("p").hide();
      });
      $("#show").click(function() {
        $("p").show();
      });
    });
  </script>
</head>

<body>

  <p>If you click on the "Hide" button, I will disappear.</p>
  <button id="hide">Hide</button>
  <button id="show">Show</button>

</body>

</html>
```

If you click on the "Hide" button, I will disappear.

Hide Show

Hide Show

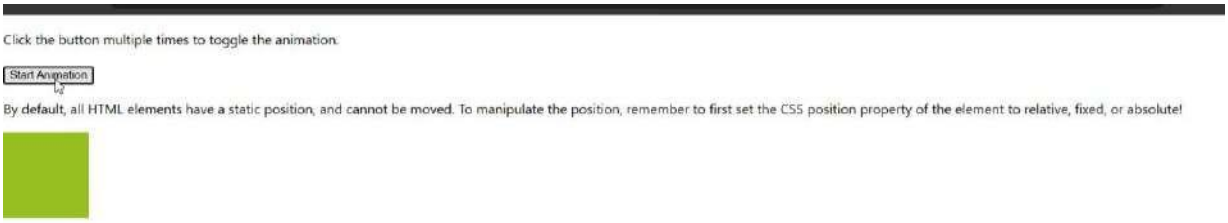
Penjelasan code:

- Pada baris 4-5, dilakukan pemanggilan library jQuery menggunakan CDN.
- Pada baris 6-15, fungsi jQuery hide/show diaplikasikan pada tag html <p>. Apabila button dengan id ‘hide’ diklik, maka semua konten pada tag <p> akan disembunyikan. Selain itu, apabila button dengan id ‘show’ diklik, maka semua konten pada tag <p> akan dimunculkan.

6.6.2. Efek animasi

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.min.js"></script>
  <script>
    $(document).ready(function() {
      $("button").click(function() {
        $("div").animate({
          height: 'toggle'
        });
      });
    });
  </script>
</head>

<body>

  <p>Click the button multiple times to toggle the animation.</p>
  <button>Start Animation</button>
```

```
  <p>By default, all HTML elements have a static position, and cannot be moved.
To manipulate the position, remember to first set the CSS position property of
the element to relative, fixed, or absolute!</p>
  <div style="background:#98bf21; height:100px; width:100px; position:absolute;">
  </div>

</body>

</html>
```



Penjelasan code:

Pada baris 6-15, fungsi jQuery menganimasikan “toggle” pada tag yang terdapat pada body HTML berdasarkan tinggi elemen.

TUGAS

Buat 1 halaman Website ramadan dan tambahkan button atau semacam nya ketika di klik akan menampilkan modal "selamat anda mendapatkan THR" buat se interaktif itu dan sebagus mungkin.

Source Code:

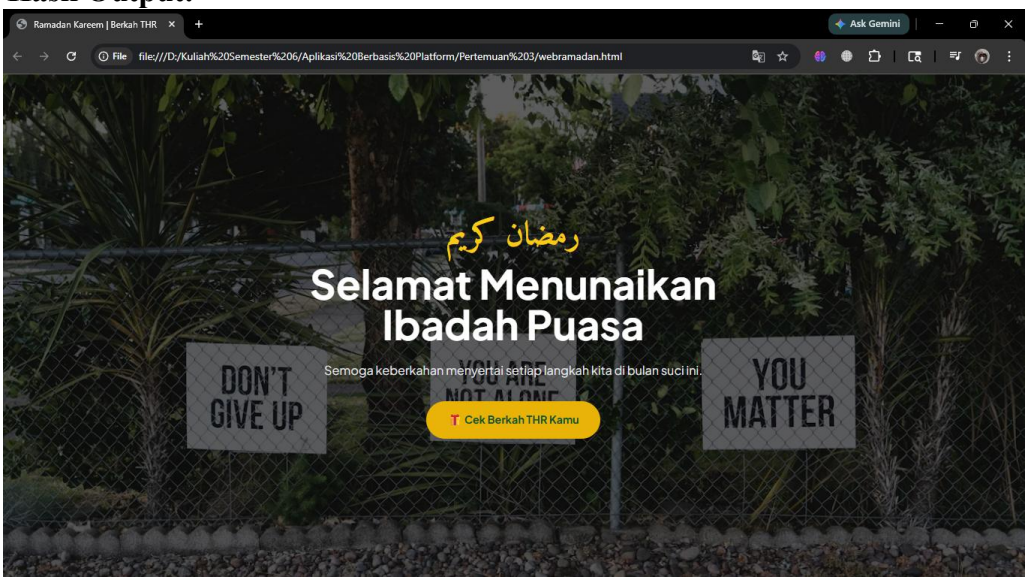
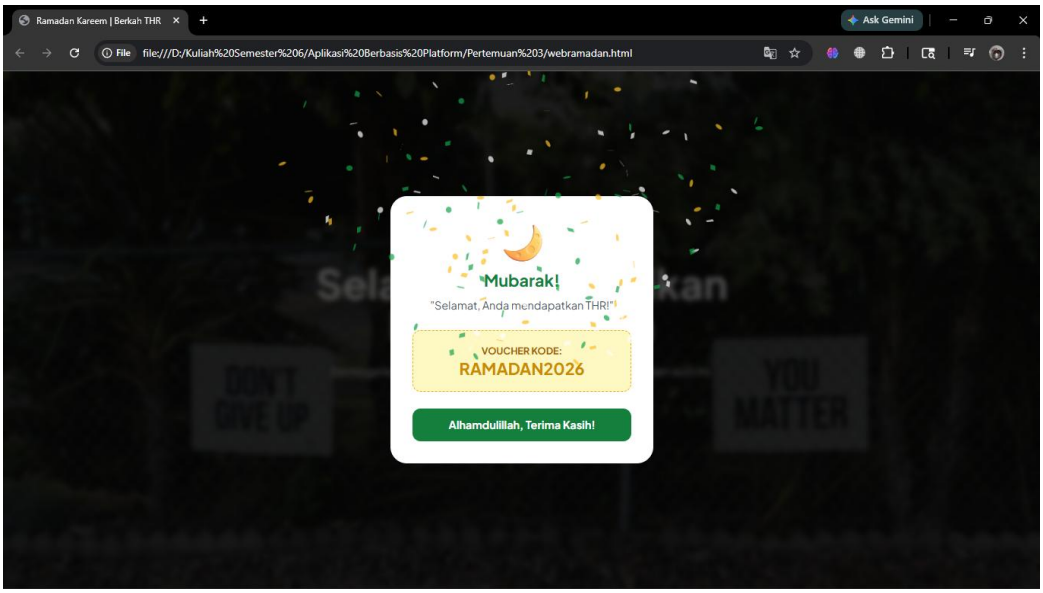
```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Ramadan Kareem | Berkah THR</title>
    <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
    <link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Plus+Jakarta+Sans:wght@400;700&fa
mily=Amiri:wght@700&display=swap" rel="stylesheet">
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/canvas-
confetti@1.6.0/dist/confetti.browser.min.js"></script>
    <style>
        body { font-family: 'Plus Jakarta Sans', sans-serif; }
        .arabic { font-family: 'Amiri', serif; }
        .ramadan-bg {
            background: linear-gradient(rgba(0,0,0,0.6), rgba(0,0,0,0.6)),
                        url('https://images.unsplash.com/photo-1564121211835-
e88c852648ab?ixlib=rb-1.2.1&auto=format&fit=crop&w=1350&q=80');
            background-size: cover;
            background-position: center;
        }
        .modal-enter { animation: zoomIn 0.3s ease-out; }
        @keyframes zoomIn {
            from { opacity: 0; transform: scale(0.9); }
            to { opacity: 1; transform: scale(1); }
        }
    </style>
</head>
<body class="ramadan-bg h-screen flex items-center justify-center overflow-
hidden">

    <div class="text-center text-white px-4">
        <h2 class="arabic text-5xl mb-4 text-yellow-400">رمضان كريم</h2>
        <h1 class="text-4xl md:text-6xl font-bold mb-6">Selamat Menunaikan <br>
Ibadah Puasa</h1>
        <p class="text-lg mb-8 text-gray-200">Semoga keberkahan menyertai setiap
langkah kita di bulan suci ini.</p>

        <button onclick="openModal()" class="bg-yellow-500 hover:bg-yellow-400
text-green-900 font-bold py-4 px-8 rounded-full shadow-2xl transform transition
hover:scale-110 active:scale-95 flex items-center mx-auto space-x-2">
            <span>  Cek Berkah THR Kamu</span>
```

```
        </button>
    </div>
```

```html
    <div id="modalOverlay" class="fixed inset-0 bg-black/70 backdrop-blur-sm hidden
flex items-center justify-center z-50 p-4">
        <div class="bg-white rounded-3xl max-w-sm w-full p-8 text-center relative
modal-enter">
            <div class="text-6xl mb-4"> </div>
            <h3 class="text-2xl font-bold text-green-700 mb-2">Mubarak!</h3>
            <p class="text-gray-600 mb-6">"Selamat, Anda mendapatkan THR!"</p>

            <div class="bg-yellow-100 border-2 border-dashed border-yellow-500 p-4
rounded-xl mb-6">
                <span class="text-sm text-yellow-700 font-semibold uppercase">Voucher
Kode:</span>
                <p class="text-2xl font-bold text-yellow-600">RAMADAN2026</p>
            </div>
            <button onclick="closeModal()" class="w-full bg-green-600 hover:bg-green-
700 text-white font-bold py-3 rounded-xl transition">
                Alhamdulillah, Terima Kasih!
            </button>
        </div>
    </div>
    <script>
        function openModal() {
            const modal = document.getElementById('modalOverlay');
            modal.classList.remove('hidden');

            confetti({
                particleCount: 150,
                spread: 70,
                origin: { y: 0.6 },
                colors: ['#fbbf24', '#16a34a', '#ffffff']
            });
        }
        function closeModal() {
            const modal = document.getElementById('modalOverlay');
            modal.classList.add('hidden');
        }
        // WahyuBagusSetiawan_2311102296
        window.onclick = function(event) {
            const modal = document.getElementById('modalOverlay');
            if (event.target == modal) {
                closeModal();
            }
        }
    </script>
</body>
</html>
```

Keterangan:

Program ini merupakan antarmuka landing page statis dan interaktif yang dibangun menggunakan ekosistem HTML5, kerangka kerja desain Tailwind CSS, serta integrasi pustaka Canvas Confetti untuk menyambut bulan suci Ramadan. Secara fungsional, halaman ini menyajikan hero section yang imersif dengan tipografi Arab yang elegan dan tombol interaktif sebagai call-to-action (CTA). Ketika pengguna menekan tombol "Cek Berkah THR Kamu", sistem akan memicu fungsi JavaScript untuk menampilkan modal pop-up berisi kode voucher kejutan yang disertai dengan efek visual perayaan berupa hujan konfeti.

Dari kacamata security engineering, karena skrip ini berjalan sepenuhnya di sisi klien (client-side) tanpa melibatkan pemrosesan data di backend maupun interaksi dengan database, attack surface atau celah serangannya berada pada tingkat yang sangat rendah. Hal ini membuat aplikasi inheren aman dari ancaman siber populer seperti SQL Injection. Keamanan aplikasi ini tetap terjaga selama aset eksternal yang dipanggil melalui Content Delivery Network (CDN), seperti Tailwind dan skrip konfeti, berasal dari sumber repositori resmi yang tepercaya guna meminimalisir risiko manipulasi kode oleh pihak ketiga.

Hasil Output: